La fecundidad en Colombia en el largo plazo

Estimaciones nacionales y departamentales, 1958,2018

Borrador — 23 de julio de 2026

Centro de Estudios Económicos Regionales (CEER)
Banco de la República

Motivación

Una mirdada regional de un fenomeno nacional

En dos generaciones, Colombia pasó de familias de más de seis hijos a familias por debajo del nivel de reemplazo. Asombrosamente como veremos a continuación la transición fue similar en todas las regiones y departamentos.

Esto nos motiva a entender las tendencias demograficas a nivel departamental y regional ¿Dónde empezó la caída? ¿Qué regiones lideraron y cuáles siguen rezagadas? Las series oficiales departamentales solo cubren las décadas recientes.

Reconstruimos la serie completa: TGF anual para 22 agrupaciones departamentales desde 1958.

La idea: cada niño en el censo es un nacimiento con fecha y lugar

No existen registros vitales completos para todo el período. Pero los censos guardan la información que necesitamos: un niño de 7 años en el censo de 1973 es un nacimiento ocurrido en 1965, y la edad de su madre nos dice a qué edad lo tuvo.

Ese es el *método de hijos propios* (Reid et al., 2020): vinculamos cada niño a su madre dentro del hogar y reconstruimos hacia atrás, año por año, los nacimientos de los 15 años previos a cada censo.

Dos correcciones hacen el método honesto: los niños que no sobrevivieron o no viven con su madre no aparecen vinculados, así que ajustamos con tablas de vida y con la proporción de no vinculados por edad.

Los datos: cinco censos, sesenta años

Cuatro censos armonizados por IPUMS International —1973, 1985, 1993 y 2005— traen el vínculo madre,hijo ya construido. El censo de 2018 (DANE) no lo trae y reporta la edad en grupos quinquenales, así que el vínculo se imputa con reglas de parentesco.

Cada censo aporta hasta 15 años de tasas retrospectivas; los solapes entre censos sirven de validación interna.

Complemento: fecundidad cohortal completada (FCC) con los hijos nacidos vivos declarados por mujeres de 50,65 años, cohortes 1910,1966, y porcentaje de mujeres sin hijos (15,54).

Resultados nacionales

La serie nacional completa, 1958,2004 (censos IPUMS)

Año	TGF
1958	6,61
1959	7,07
1960	7,54
1961	6,48
1962	7,34
1963	6,45
1964	6,96
1965	6,79
1966	6,30
1967	6,16
1968	5,97
1969	5,73
1970	5,13
1971	4,52
1972	4,25
1973	4,19

Año	TGF
1974	4,47
1975	3,71
1976	3,88
1977	3,88
1978	3,98
1979	4,04
1980	3,96
1981	3,63
1982	3,47
1983	3,09
1984	3,06
1985	3,28
1986	3,13
1987	3,17
1988	3,18
1989	3,15

Año	TGF
1990	3,34
1991	3,00
1992	2,90
1993	3,53
1994	3,54
1995	3,38
1996	3,26
1997	3,17
1998	3,19
1999	3,21
2000	2,96
2001	2,85
2002	2,83
2003	2,78
2004	2,81

El empalme con el censo 2018

El censo 2018 permite extender la serie una década más:

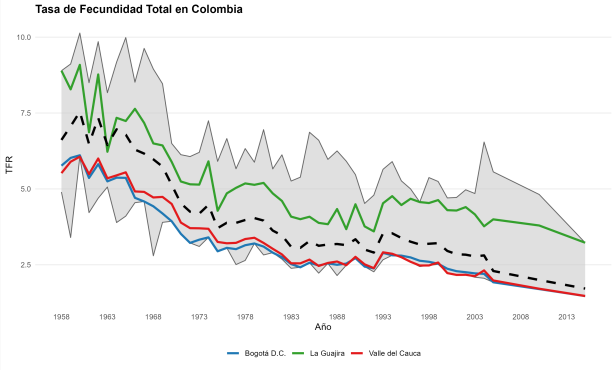
Año	TGF (CNPV 2018)
2005	2,29
2010	2,00
2015	1,72

Colombia cruza el nivel de reemplazo (2,1) alrededor de 2010 y llega a 1,7 en 2015. (Ver advertencia de comparabilidad al final.)

De 6,6 hijos por mujer a 1,7

La TGF se mantuvo cerca de 6,6,6,8 hasta mediados de los sesenta. En quince años cayó a la mitad: 3,3 hacia 1985.

Después la caída se hace más lenta —con pausas alrededor de 1997 y 2005 que aún debemos explicar— hasta 2,8 en 2004 y 1,7 en 2015.

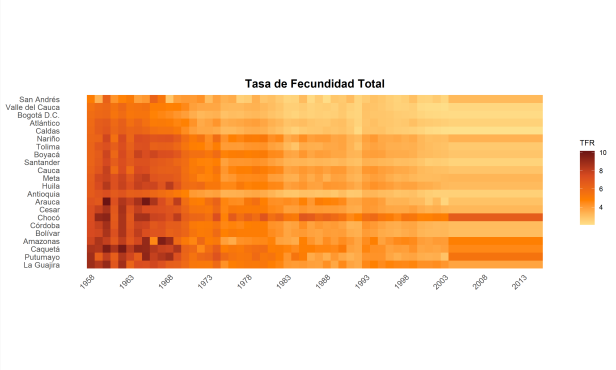


Resultados departamentales: TGF

Veintidós transiciones distintas

En 1960 todos los departamentos superaban los 6 hijos por mujer: desde 6,1 en Bogotá hasta 10,1 en Arauca.

La caída empezó en las grandes ciudades y el eje cafetero y se propagó hacia la periferia con décadas de rezago.



TGF departamental, años seleccionados

Departamento	1960	1970	1980	1990	2000	2004	2015*
Amazonas	7,94	5,11	4,54	4,41	3,93	4,82	2,94
Antioquia	7,31	4,73	3,57	3,06	2,72	2,53	1,40
Arauca	10,14	5,69	4,78	4,49	3,12	2,93	2,13
Atlántico	6,72	4,73	3,72	3,00	2,73	2,47	1,91
Bogotá D.C.	6,11	3,93	3,10	2,72	2,37	2,20	1,40
Bolívar	8,54	6,14	4,90	3,96	3,31	3,08	2,18
Boyacá	7,72	5,96	5,01	3,70	3,15	2,83	1,82
Caldas	6,89	4,40	3,47	2,96	2,40	2,06	1,42
Caquetá	9,68	6,28	5,73	5,04	3,73	4,53	2,12
Cauca	7,91	5,63	4,92	4,06	3,16	2,85	1,91
Cesar	8,57	6,12	4,97	3,90	3,54	3,22	2,17
Chocó	9,33	6,50	6,95	5,47	4,70	6,54	2,92
Córdoba	8,72	6,03	4,86	3,79	3,39	3,09	2,10
Huila	8,31	5,90	4,79	4,05	3,56	3,11	2,08
La Guajira	9,09	5,89	5,20	4,49	4,30	3,77	3,06
Meta	7,82	5,72	4,53	3,78	3,11	3,26	1,88
Nariño	7,67	5,67	5,16	3,79	3,21	3,38	1,63
Putumayo	8,02	6,15	5,21	3,67	3,51	5,43	1,87
San Andrés	6,34	4,05	2,82	2,71	2,48	3,16	1,73
Santander	7,53	5,72	4,19	3,26	2,82	2,45	1,72
Tolima	7,22	5,34	4,26	3,77	3,22	2,72	1,80
Valle del Cauca	6,06	4,50	3,22	2,76	2,23	2,31	1,43

*2015: retrospección del CNPV 2018 (edad quinquenal, vínculo imputado). Fuente: cálculos propios.

Convergencia con una periferia persistente

El rango departamental se comprime de 4 hijos de diferencia en 1960 (6,1,10,1) a cerca de 1,7 en 2015 (1,4,3,1): hay convergencia en niveles.

Pero el orden casi no cambia: Chocó, la Amazonía, La Guajira y Putumayo, que tenían la fecundidad más alta en 1960, son los mismos rezagados de hoy. Y nótese el repunte atípico de varios de ellos en 2004 (Chocó 6,5; Putumayo 5,4).

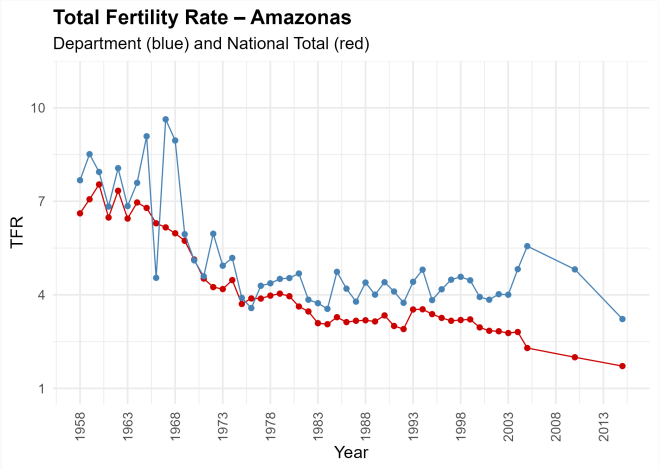
Pendiente: pruebas formales de convergencia; hipótesis geográfica (densidad poblacional por año censal, departamentos de cordillera sin espacio de expansión).

A continuación: la transición departamento por departamento

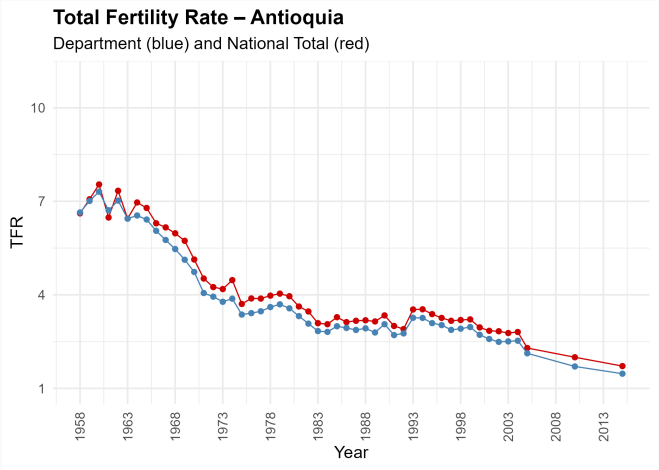
Las siguientes 22 diapositivas muestran la serie completa de TGF de cada agrupación departamental frente al promedio nacional. Para la discusión de hoy interesan especialmente:

- San Andrés: transición temprana y repunte posterior.
- Chocó, Putumayo, Amazonas: rezago persistente y saltos en 2004.
- Bogotá, Caldas, Valle: los líderes de la caída.

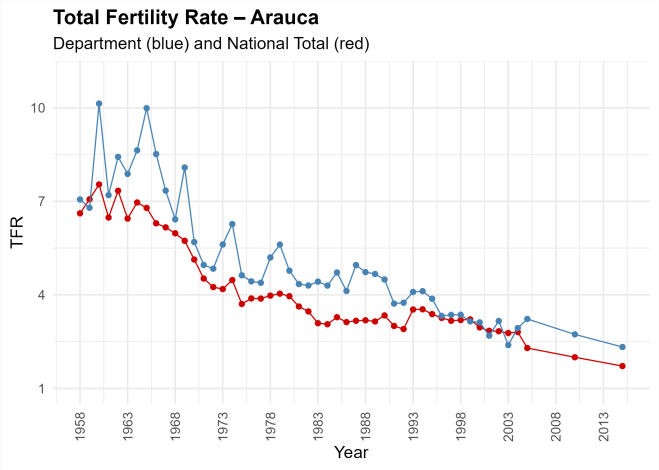
TGF: Amazonas



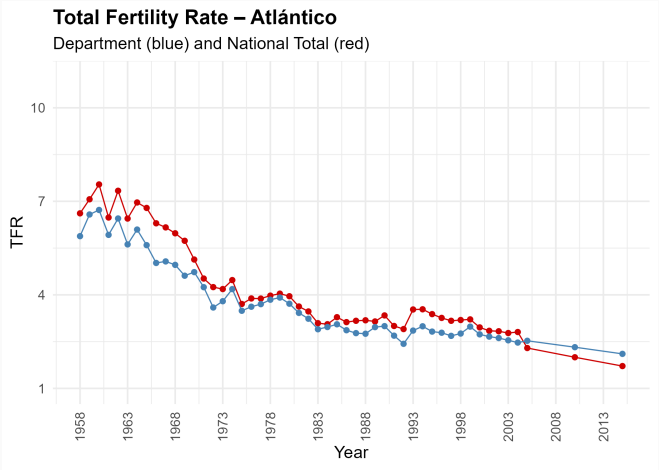
TGF: Antioquia



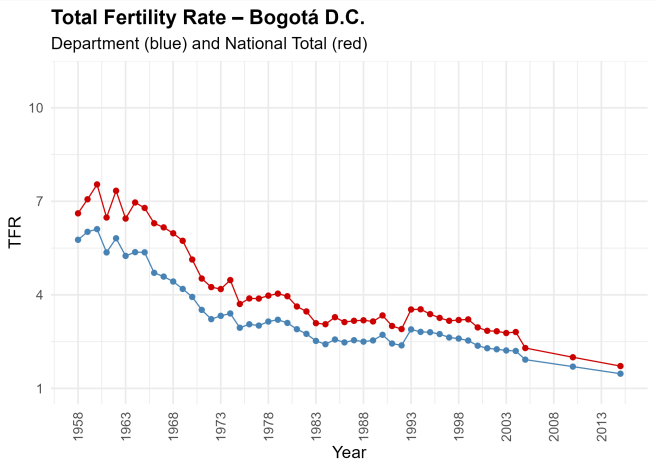
TGF: Arauca


Total Fertility Rate – Arauca
Department (blue) and National Total (red)
TFR
10
7
4
1
1958
1963
1968
1973
1978
1983
1988
1993
1998
2003
2008
2013
Year

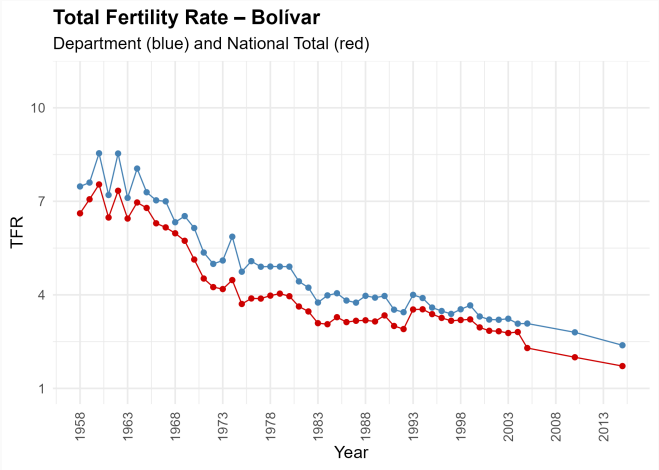
TGF: Atlántico



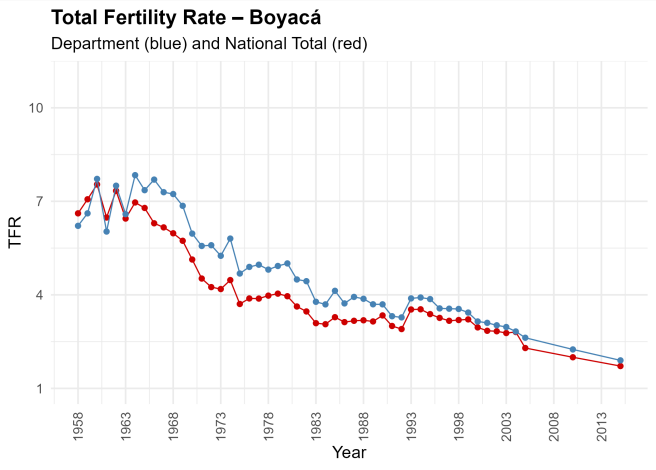
TGF: Bogotá D.C.



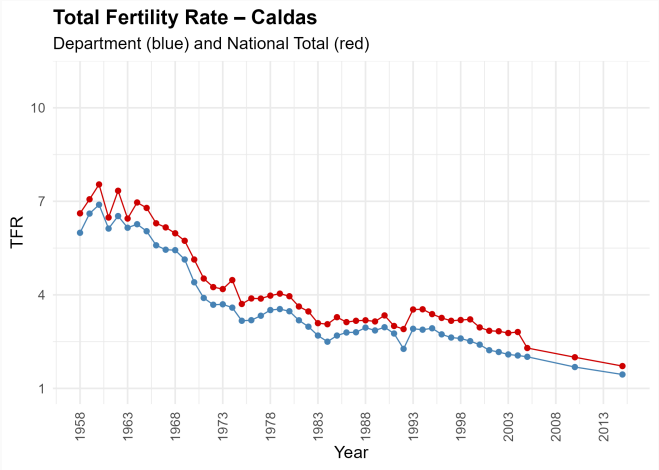
TGF: Bolívar


Total Fertility Rate – Bolívar
Department (blue) and National Total (red)
TFR
10
7
4
1
1958
1963
1968
1973
1978
1983
1988
1993
1998
2003
2008
2013
Year

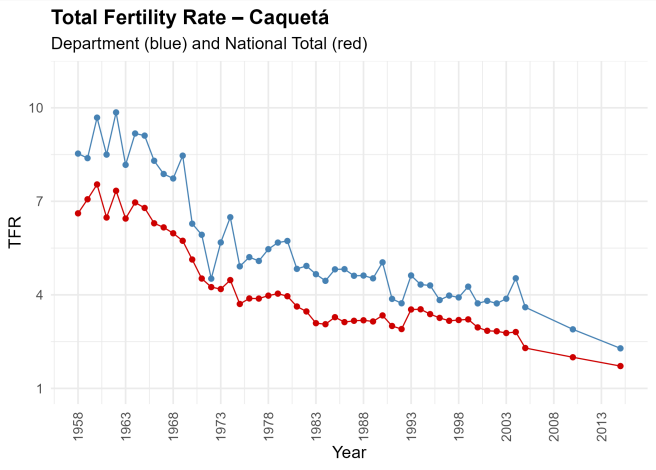
TGF: Boyacá


Total Fertility Rate – Boyacá
Department (blue) and National Total (red)
TFR
10
7
4
1
1958
1963
1968
1973
1978
1983
1988
1993
1998
2003
2008
2013
Year

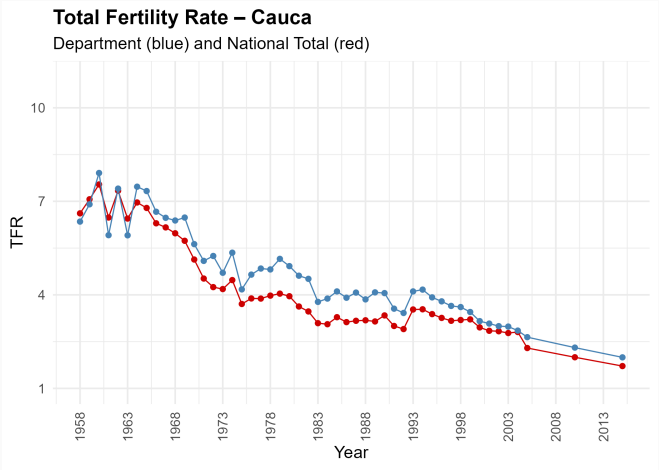
TGF: Caldas


Total Fertility Rate – Caldas
Department (blue) and National Total (red)
TFR
10
7
4
1
1958
1963
1968
1973
1978
1983
1988
1993
1998
2003
2008
2013
Year

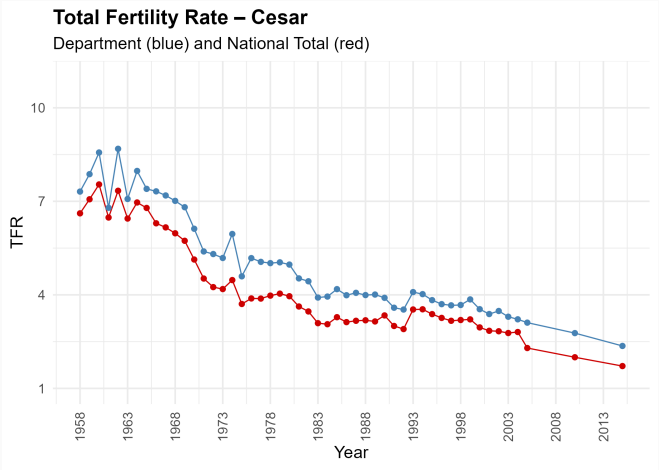
TGF: Caquetá


Total Fertility Rate – Caquetá
Department (blue) and National Total (red)
TFR
10
7
4
1
1958
1963
1968
1973
1978
1983
1988
1993
1998
2003
2008
2013
Year

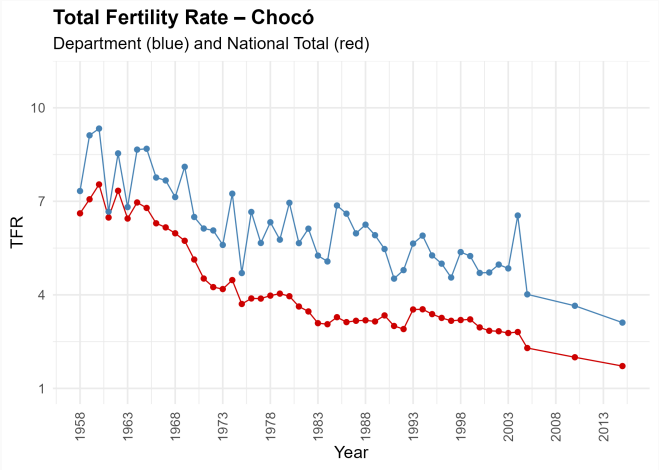
TGF: Cauca


Total Fertility Rate – Cauca
Department (blue) and National Total (red)
TFR
10
7
4
1
1958
1963
1968
1973
1978
1983
1988
1993
1998
2003
2008
2013
Year

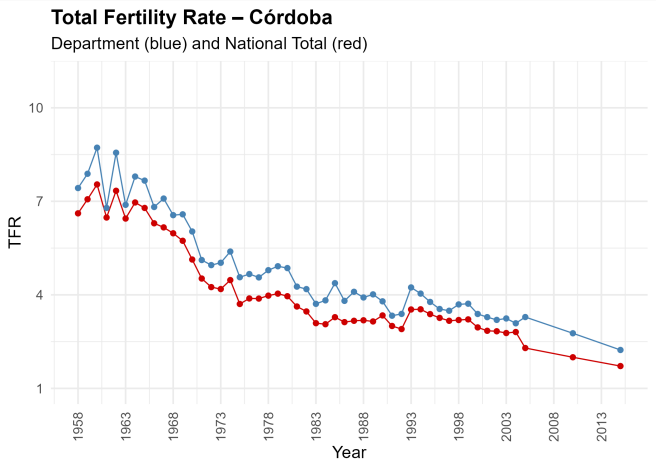
TGF: Cesar


Total Fertility Rate – Cesar
Department (blue) and National Total (red)
TFR
10
7
4
1
1958
1963
1968
1973
1978
1983
1988
1993
1998
2003
2008
2013
Year

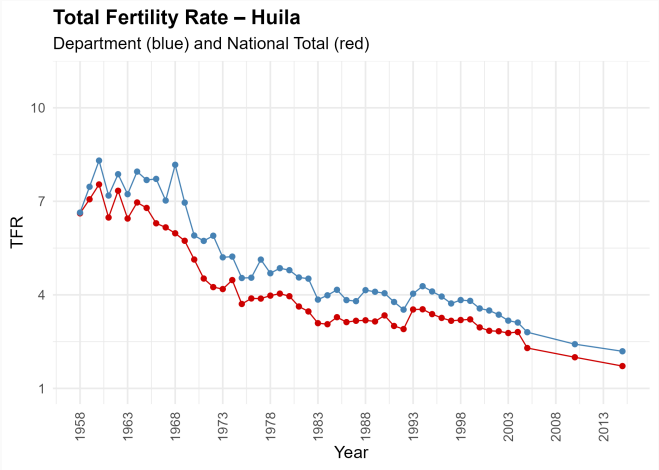
TGF: Chocó


Total Fertility Rate – Chocó
Department (blue) and National Total (red)
TFR
10
7
4
1
1958
1963
1968
1973
1978
1983
1988
1993
1998
2003
2008
2013
Year

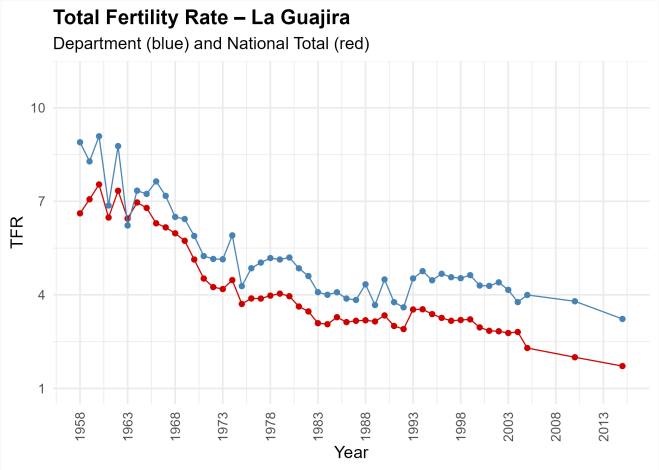
TGF: Córdoba


Total Fertility Rate – Córdoba
Department (blue) and National Total (red)
TFR
10
7
4
1
1958
1963
1968
1973
1978
1983
1988
1993
1998
2003
2008
2013
Year

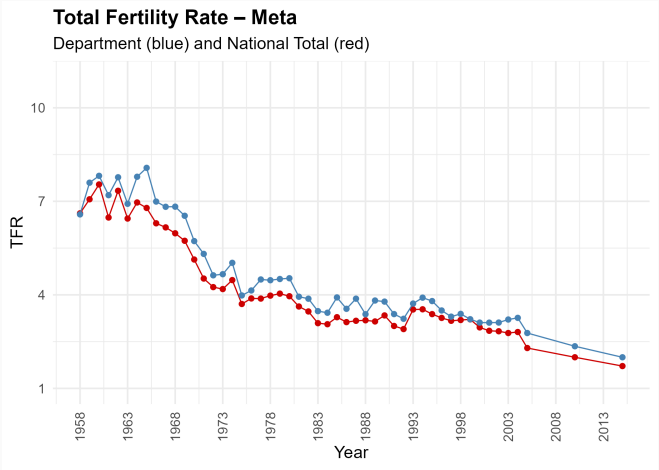
TGF: Huila


Total Fertility Rate – Huila
Department (blue) and National Total (red)
TFR
10
7
4
1
1958
1963
1968
1973
1978
1983
1988
1993
1998
2003
2008
2013
Year

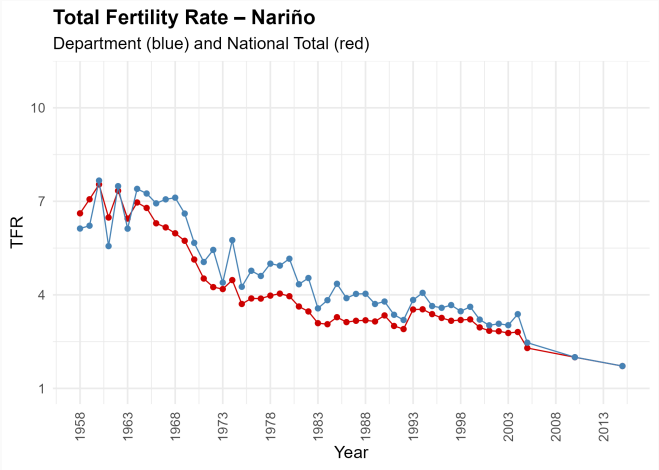
TGF: La Guajira



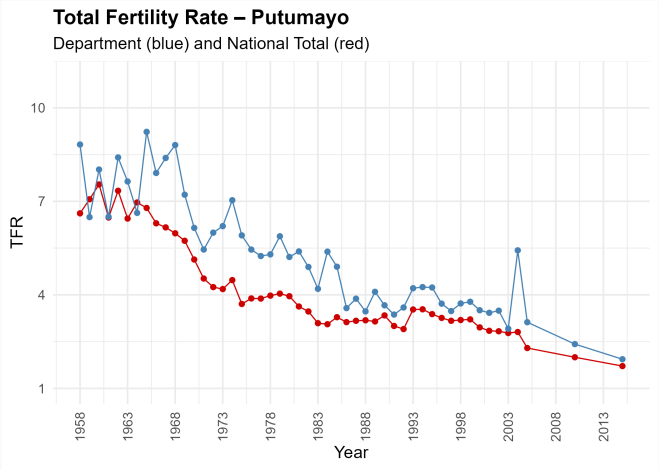
TGF: Meta


Total Fertility Rate – Meta
Department (blue) and National Total (red)
TFR
10
7
4
1
1958
1963
1968
1973
1978
1983
1988
1993
1998
2003
2008
2013
Year

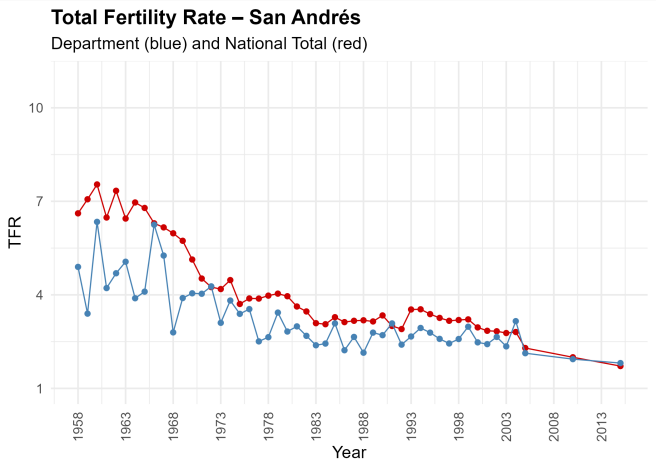
TGF: Nariño


Total Fertility Rate – Nariño
Department (blue) and National Total (red)
TFR
10
7
4
1
1958
1963
1968
1973
1978
1983
1988
1993
1998
2003
2008
2013
Year

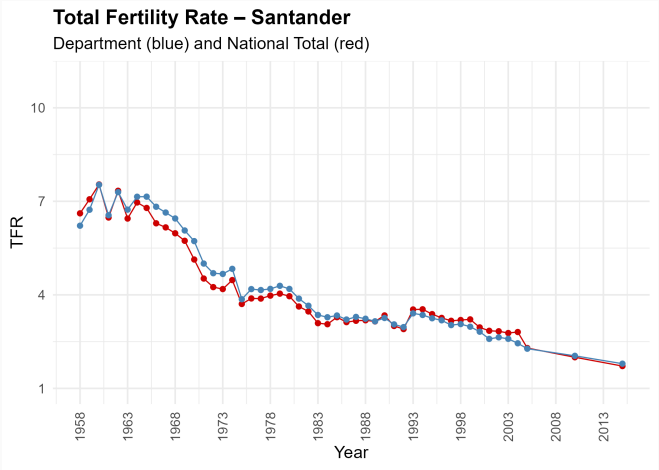
TGF: Putumayo



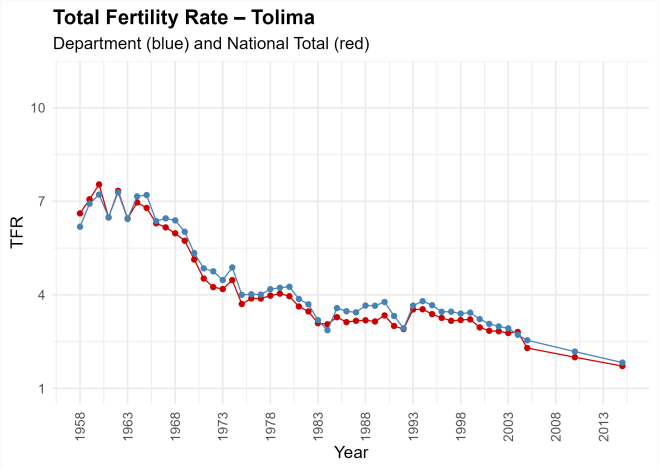
TGF: San Andrés



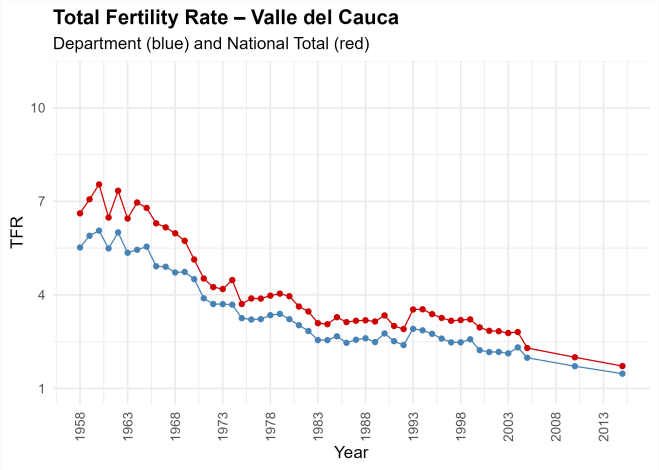
TGF: Santander



TGF: Tolima


Total Fertility Rate – Tolima
Department (blue) and National Total (red)
TFR
10
7
4
1
1958
1963
1968
1973
1978
1983
1988
1993
1998
2003
2008
2013
Year

TGF: Valle del Cauca



Fecundidad cohortal completada

Las cohortes cuentan la misma historia

Las mujeres nacidas entre 1910 y 1930 completaron su vida fértil con unos 6 hijos (6,7 si fueron madres). La ruptura llega con las nacidas en los años treinta y cuarenta, y se acelera después.

Cohorte	Mujeres	FCC	FCC condicional	Fuente
1910	2.904	5,99	6,67	IPUMS
1920	13.007	6,17	6,75	IPUMS
1930	20.028	6,18	6,69	IPUMS
1940	23.545	5,40	5,94	IPUMS
1950	15.751	4,18	4,76	IPUMS
1956	983.765	3,05	3,51	CNPV 2018
1961	1.222.507	2,78	3,20	CNPV 2018
1966	1.381.253	2,57	2,96	CNPV 2018

FCC departamental, cohortes seleccionadas

Departamento	Cohorte 1915	1930	1945	1961*
Amazonas	,	6,60	5,15	4,09
Antioquia	6,59	6,58	4,88	2,49
Arauca	10,00	7,05	6,18	3,96
Atlántico	5,39	5,97	4,24	2,60
Bogotá D.C.	5,30	5,35	3,84	2,41
Bolívar	6,32	6,76	5,28	3,27
Boyacá	5,86	6,24	5,40	3,28
Caldas	6,41	6,63	3,97	2,45
Caquetá	9,21	7,56	6,29	4,03
Cauca	6,86	6,19	4,54	3,35
Cesar	7,06	6,95	5,28	3,45
Chocó	7,94	7,64	6,18	3,88
Córdoba	6,59	6,70	5,60	3,35
Huila	7,18	6,64	5,66	3,52
La Guajira	5,17	7,70	4,88	3,45
Meta	6,43	6,79	5,23	3,25
Nariño	5,69	5,66	4,79	3,20
Putumayo	9,40	7,17	6,28	4,02
San Andrés	3,50	4,00	3,81	2,43
Santander	5,86	6,30	5,07	2,82
Tolima	6,58	6,48	4,88	2,92
Valle del Cauca	5,68	5,71	4,21	2,42

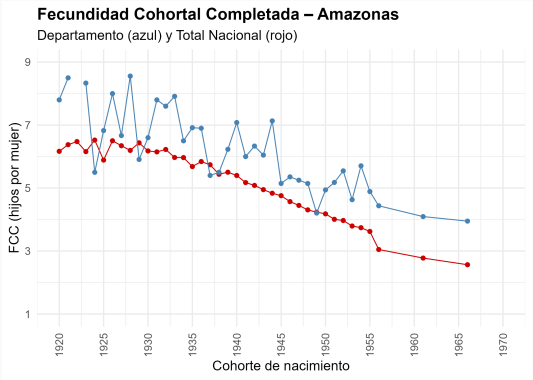
*Cohorte 1961: CNPV 2018. San Andrés, otra vez, es el caso atípico: FCC de 3,5,4 cuando el resto del país

A continuación: FCC por departamento

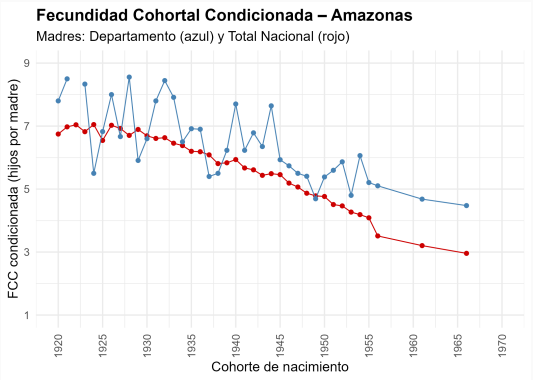
Para cada departamento, dos series frente al total nacional: la FCC de todas las mujeres y la FCC condicional a haber sido madre. La brecha entre ambas es la huella de la infecundidad.

FCC: Amazonas

Todas las mujeres

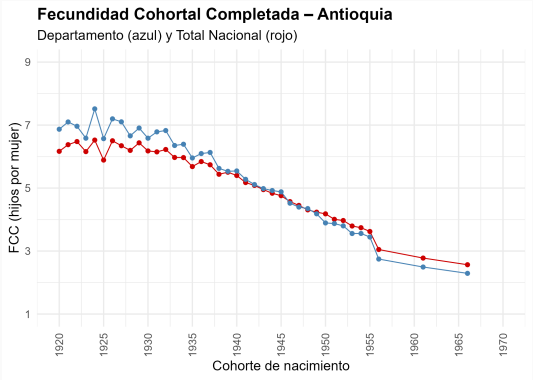


Condicional (madres)

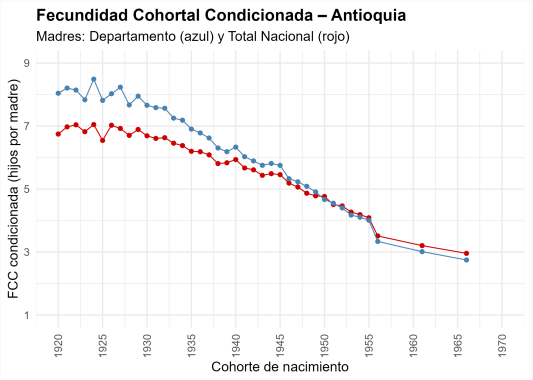


FCC: Antioquia

Todas las mujeres

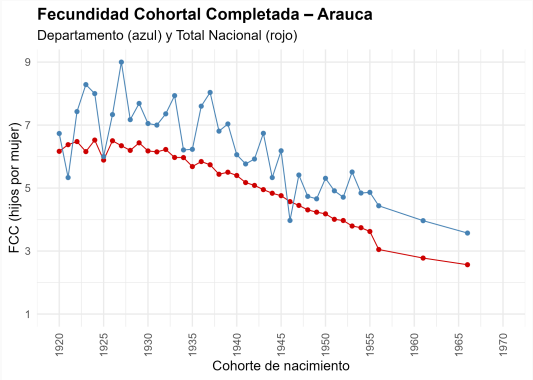


Condicional (madres)

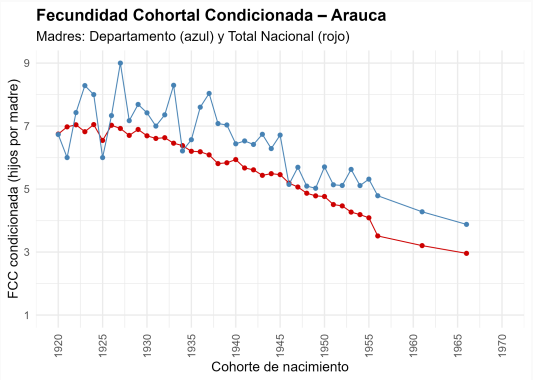


FCC: Arauca

Todas las mujeres

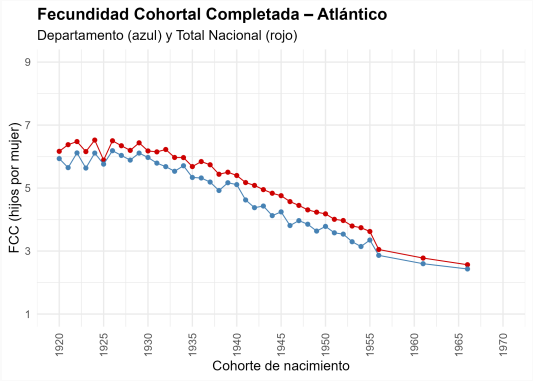


Condicional (madres)

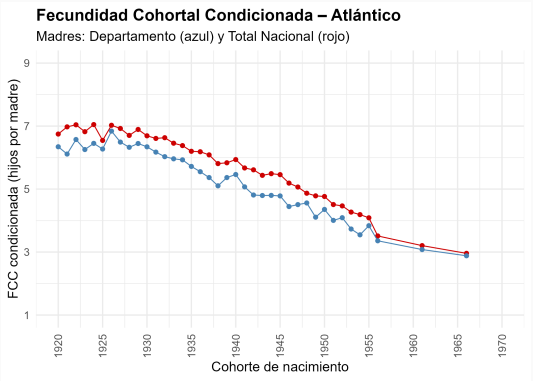


FCC: Atlántico

Todas las mujeres

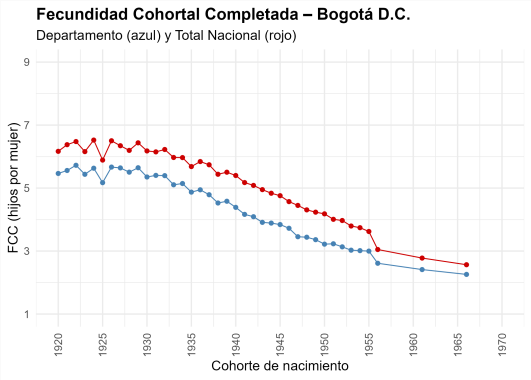


Condicional (madres)

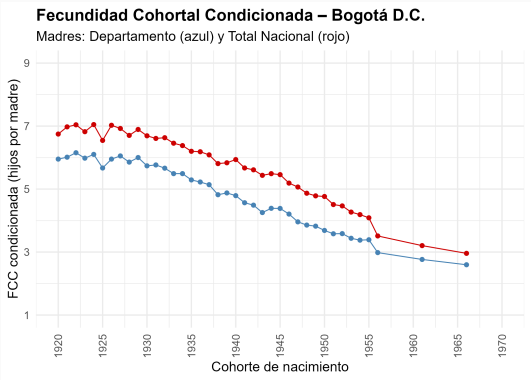


FCC: Bogotá D.C.

Todas las mujeres

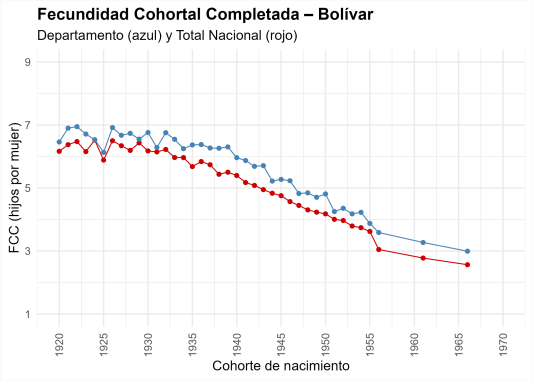


Condicional (madres)

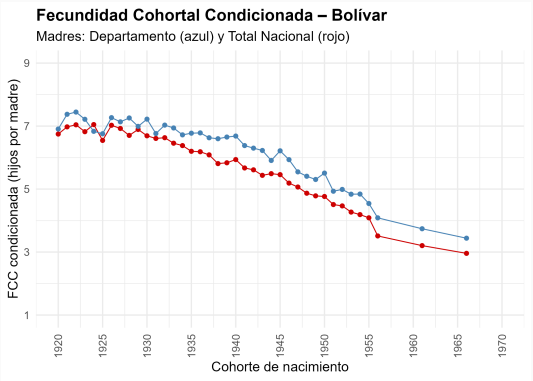


FCC: Bolívar

Todas las mujeres

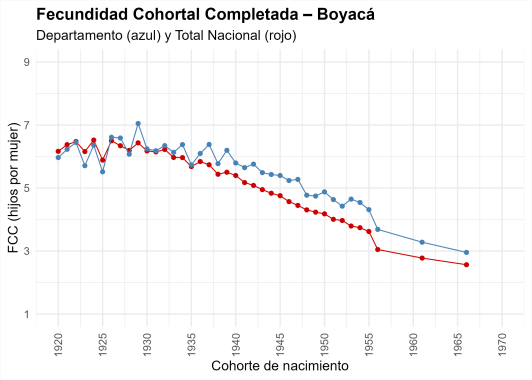


Condicional (madres)

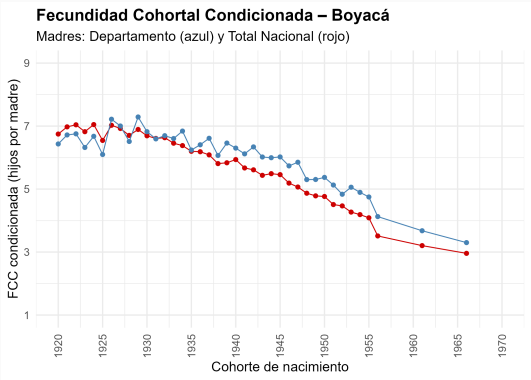


FCC: Boyacá

Todas las mujeres

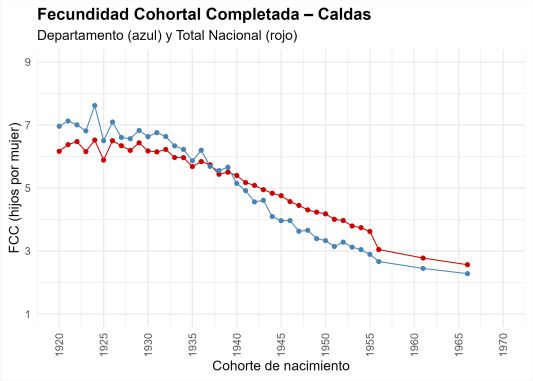


Condicional (madres)

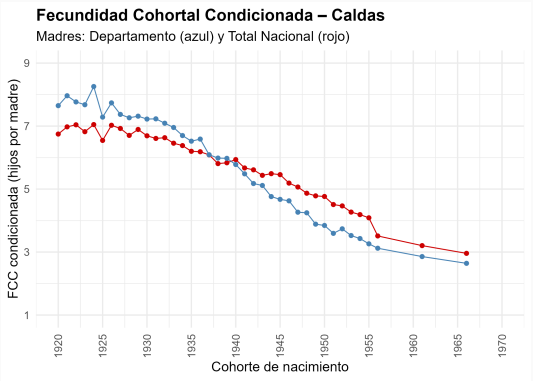


FCC: Caldas

Todas las mujeres

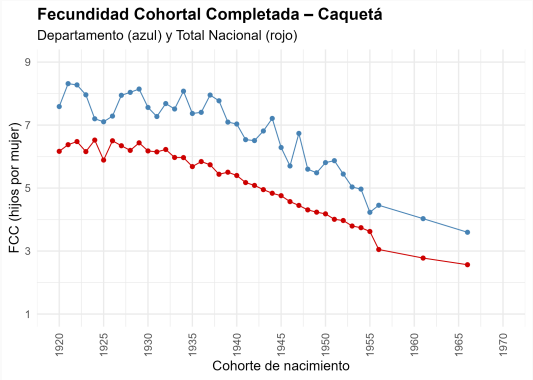


Condicional (madres)

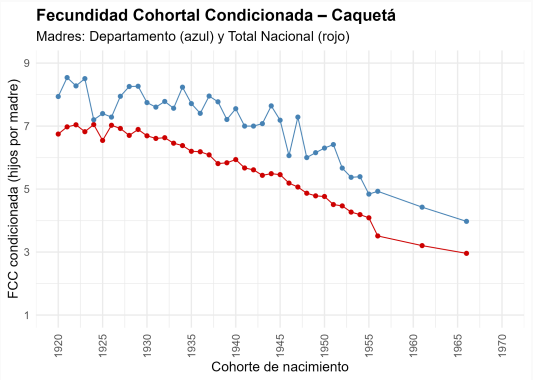


FCC: Caquetá

Todas las mujeres

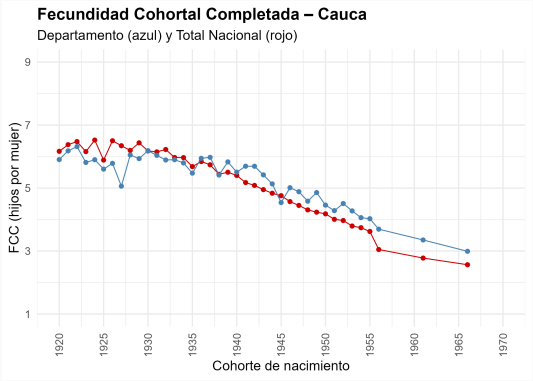


Condicional (madres)

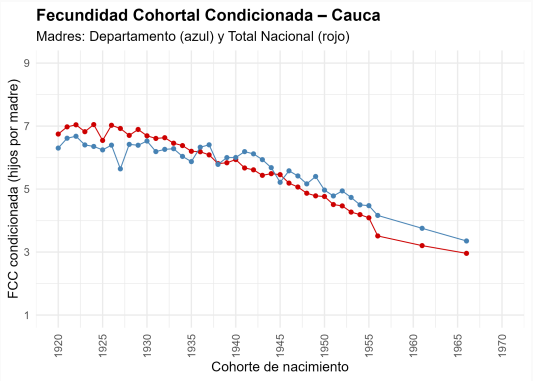


FCC: Cauca

Todas las mujeres

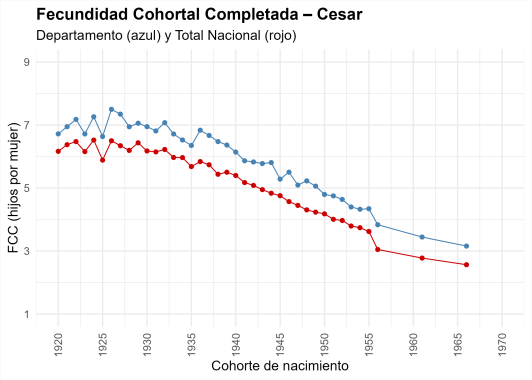


Condicional (madres)

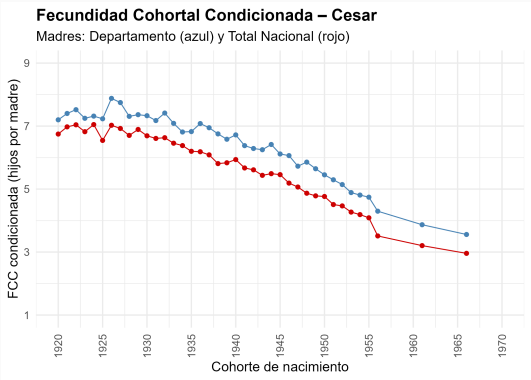


FCC: Cesar

Todas las mujeres

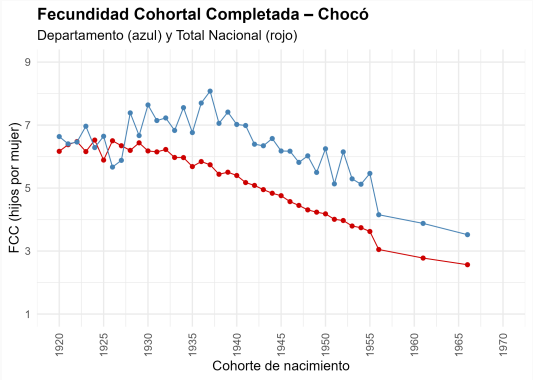


Condicional (madres)

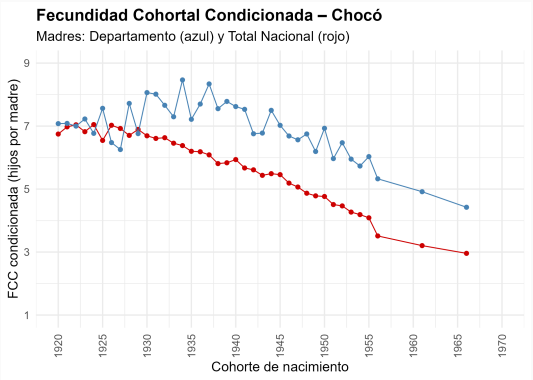


FCC: Chocó

Todas las mujeres

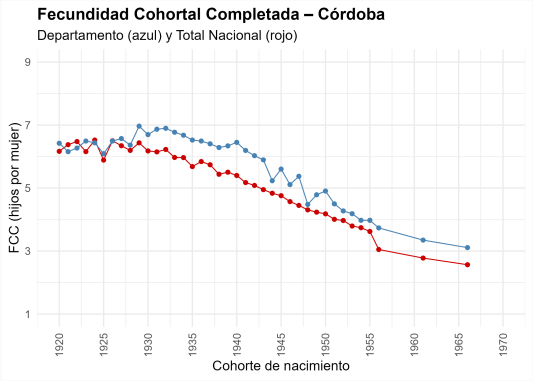


Condicional (madres)

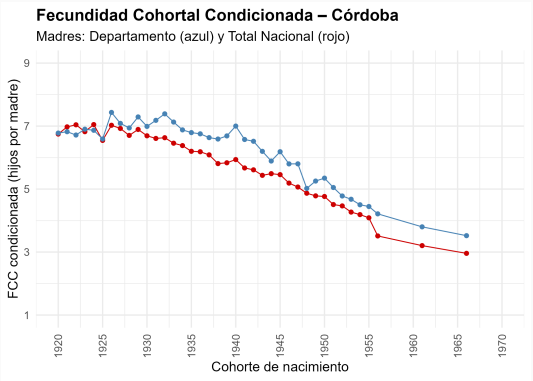


FCC: Córdoba

Todas las mujeres

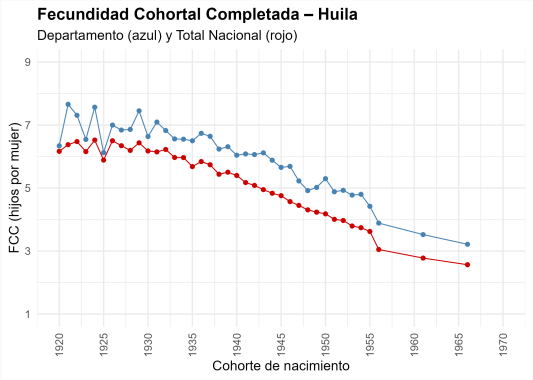


Condicional (madres)

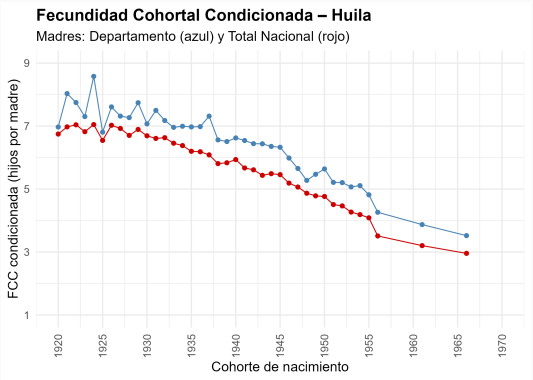


FCC: Huila

Todas las mujeres

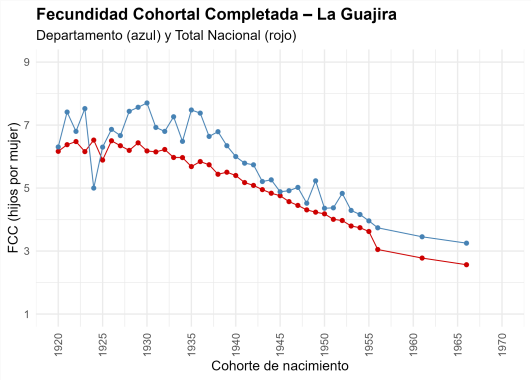


Condicional (madres)

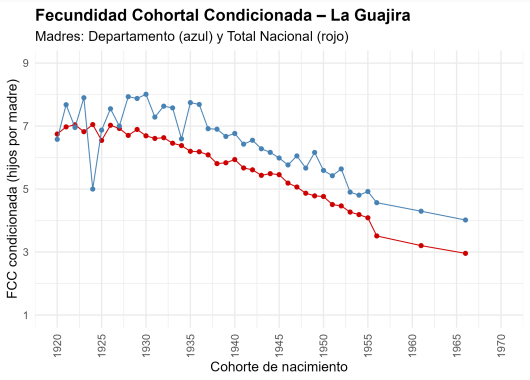


FCC: La Guajira

Todas las mujeres

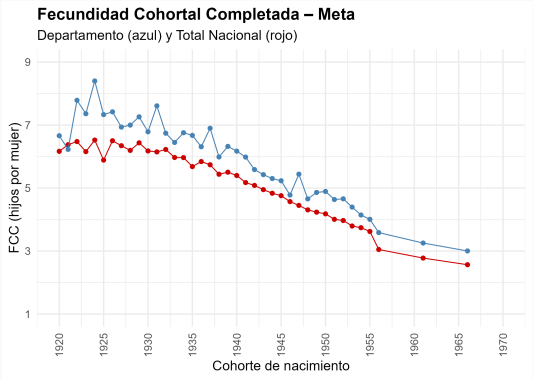


Condicional (madres)

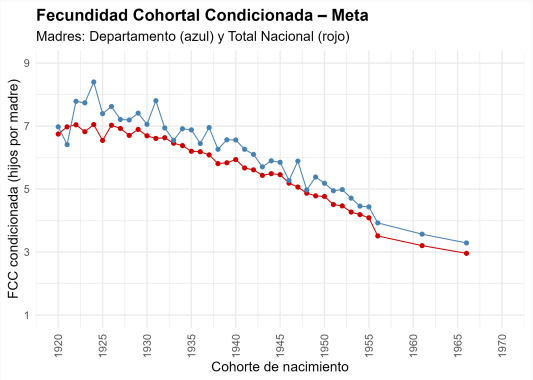


FCC: Meta

Todas las mujeres

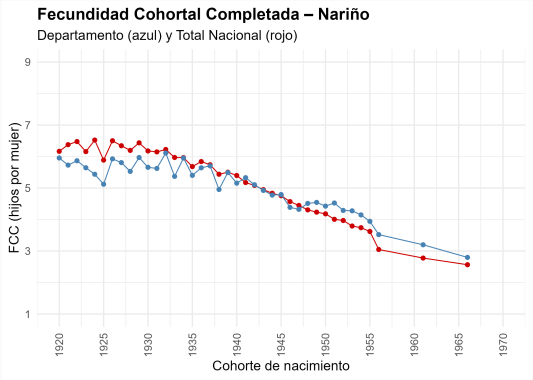


Condicional (madres)

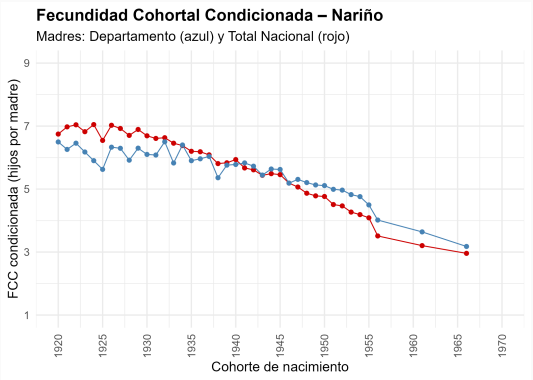


FCC: Nariño

Todas las mujeres

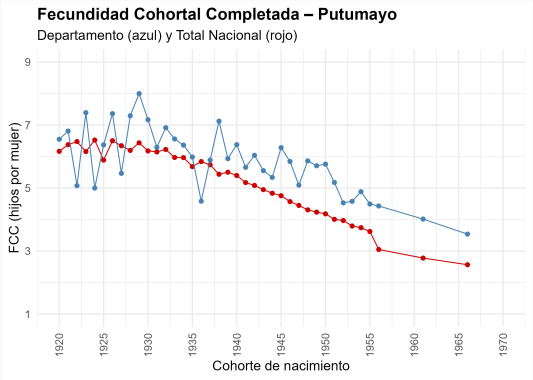


Condicional (madres)

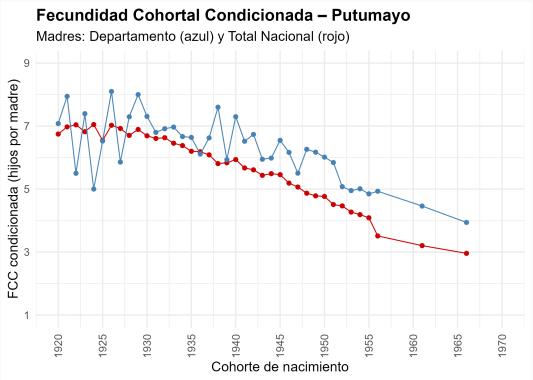


FCC: Putumayo

Todas las mujeres

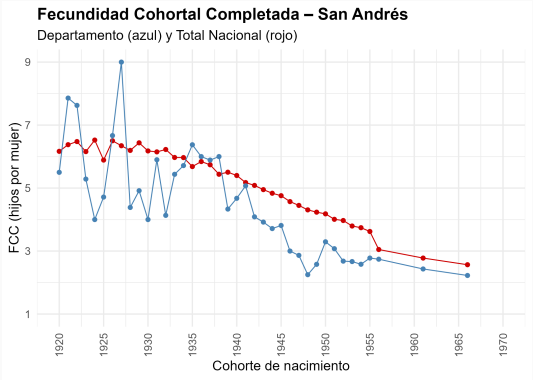


Condicional (madres)

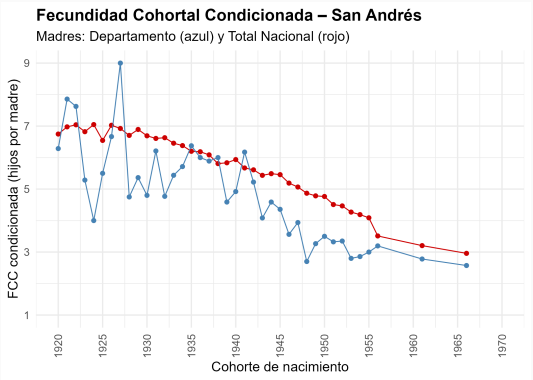


FCC: San Andrés

Todas las mujeres

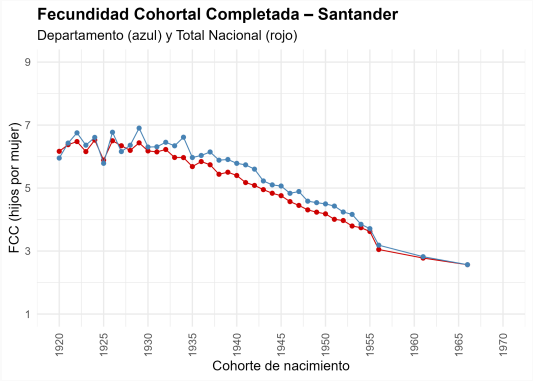


Condicional (madres)

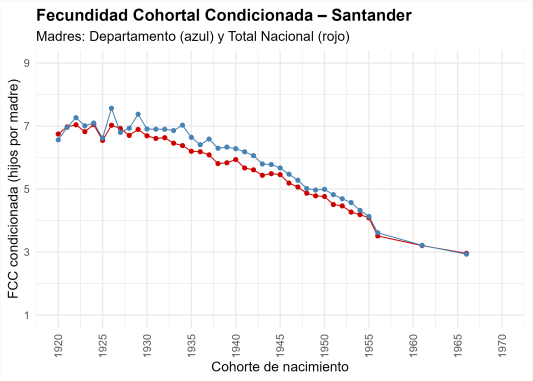


FCC: Santander

Todas las mujeres

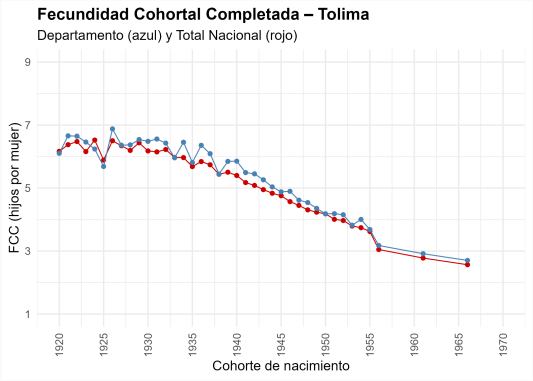


Condicional (madres)

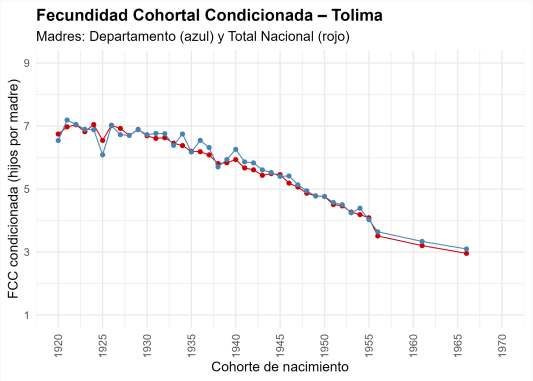


FCC: Tolima

Todas las mujeres

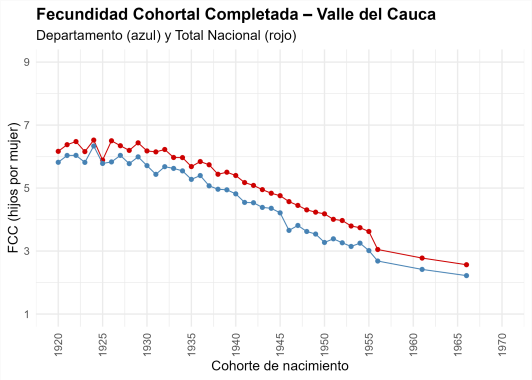


Condicional (madres)

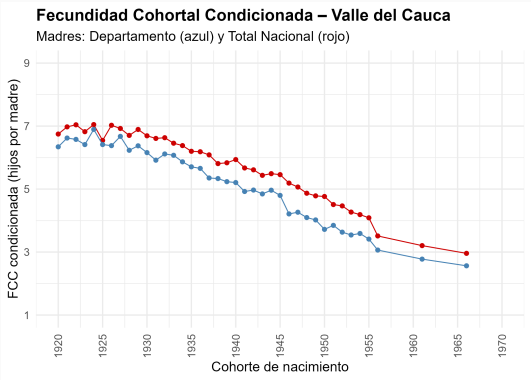


FCC: Valle del Cauca

Todas las mujeres



Condicional (madres)

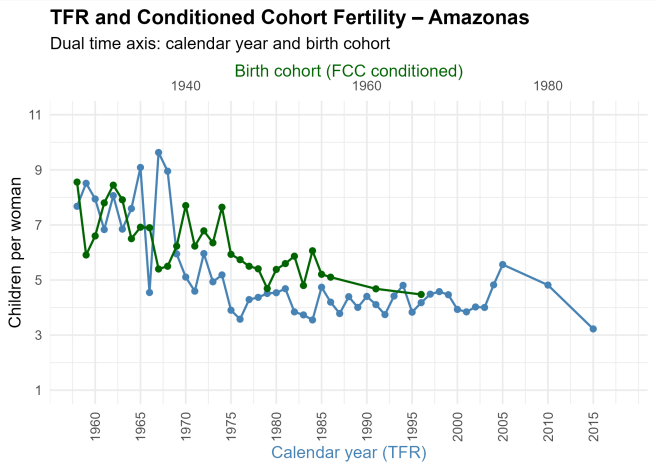


TGF vs. FCC: período y cohorte juntos

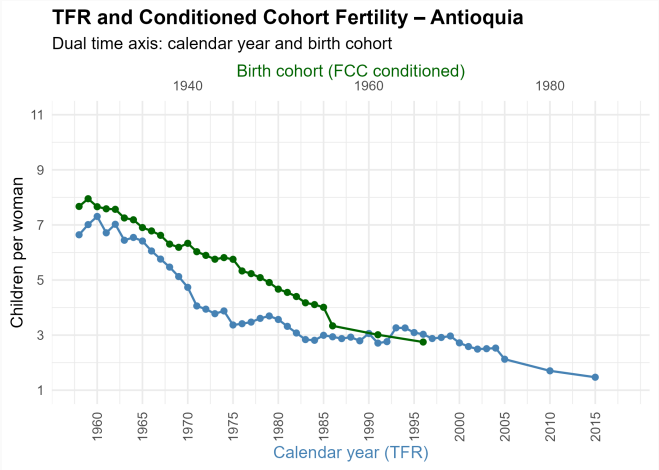
Dos lentes sobre la misma transición

Superponer la TGF (lente de período) y la FCC condicional (lente de cohorte) permite ver si lo que cae es el ritmo anual o el tamaño final de las familias, y detectar efectos de calendario. Las siguientes 22 diapositivas lo muestran para cada departamento.

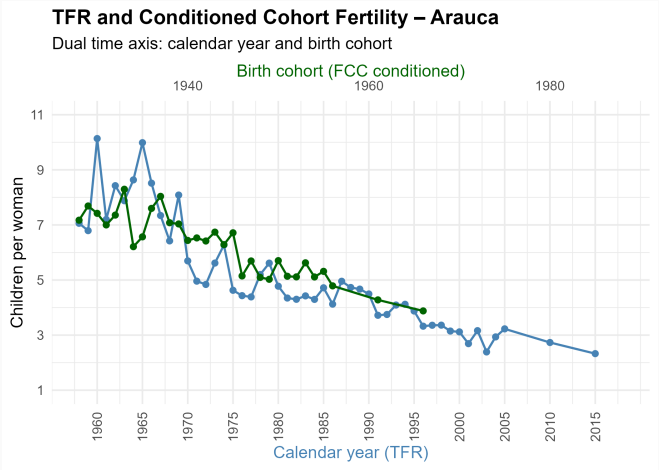
TGF vs. FCC: Amazonas



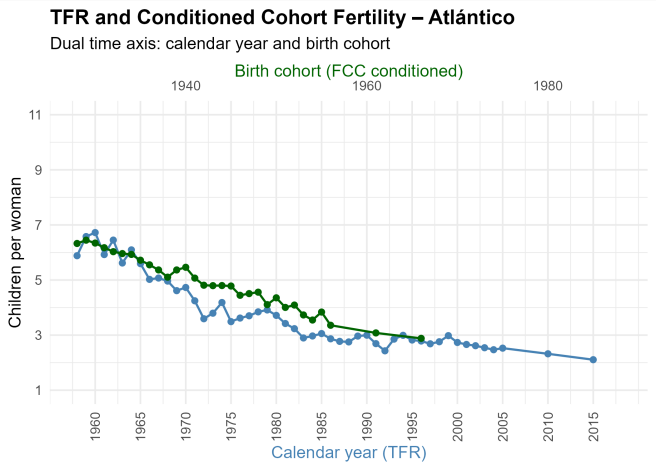
TGF vs. FCC: Antioquia



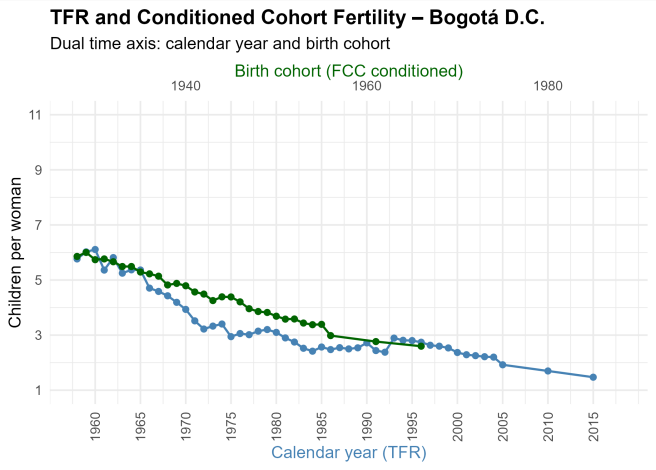
TGF vs. FCC: Arauca



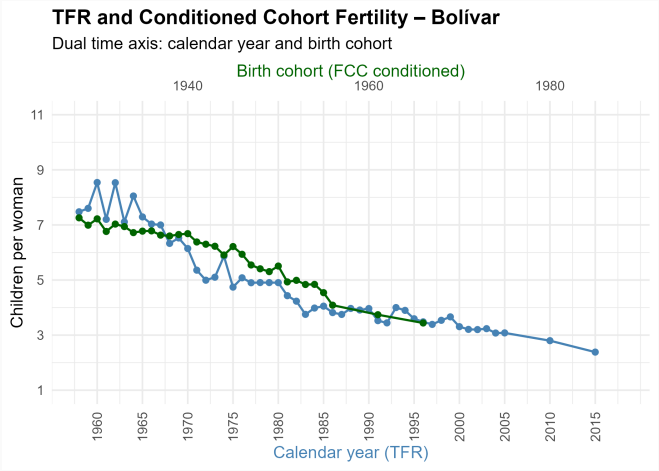
TGF vs. FCC: Atlántico



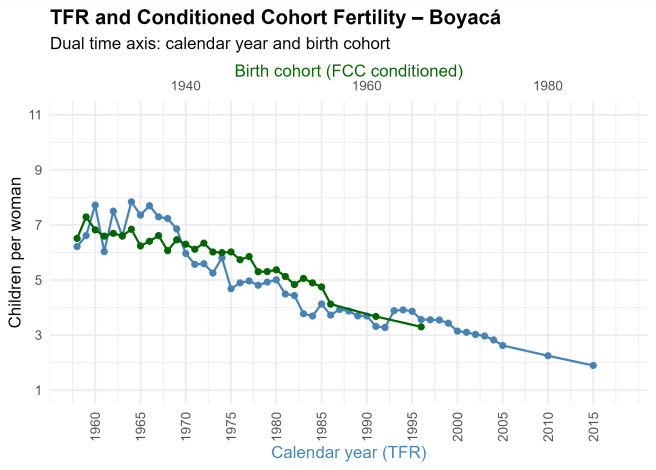
TGF vs. FCC: Bogotá D.C.



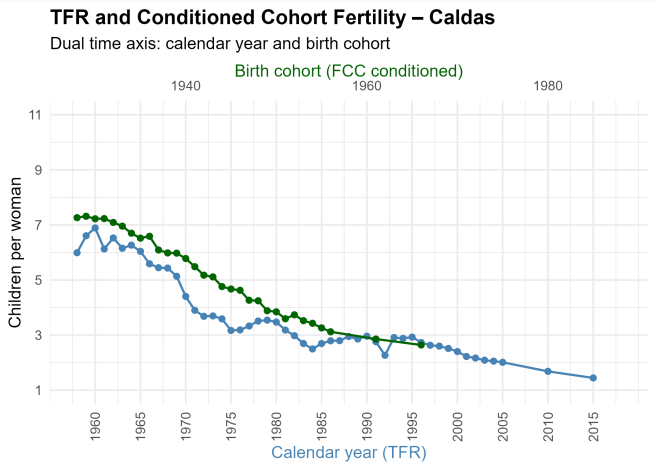
TGF vs. FCC: Bolívar



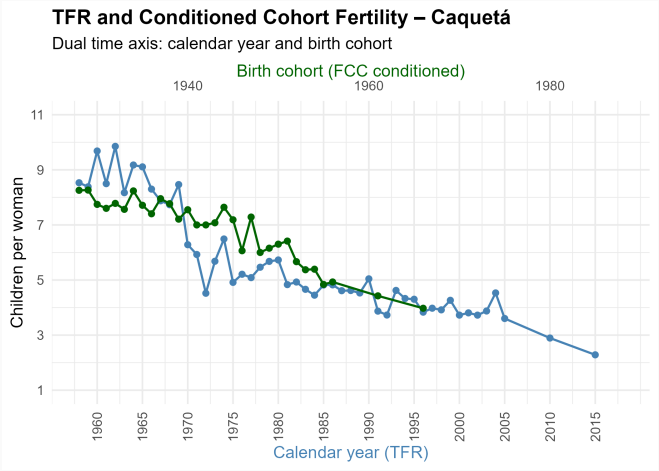
TGF vs. FCC: Boyacá



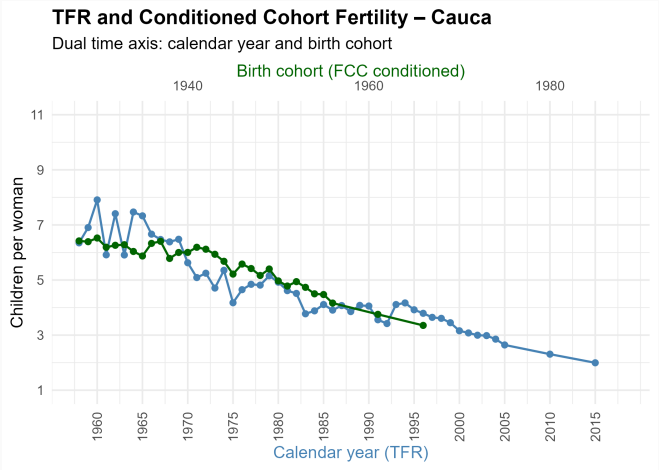
TGF vs. FCC: Caldas



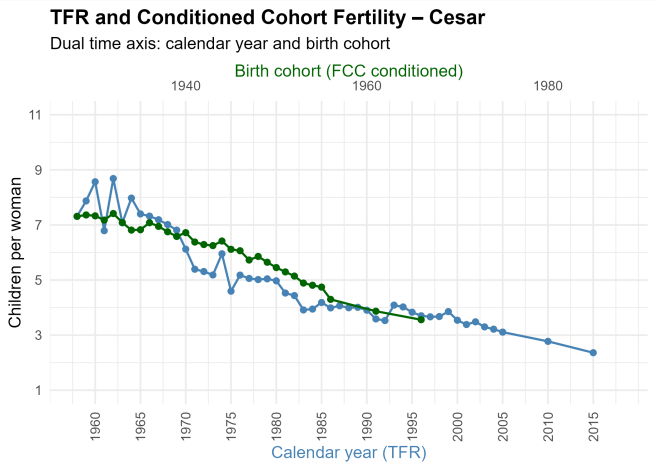
TGF vs. FCC: Caquetá



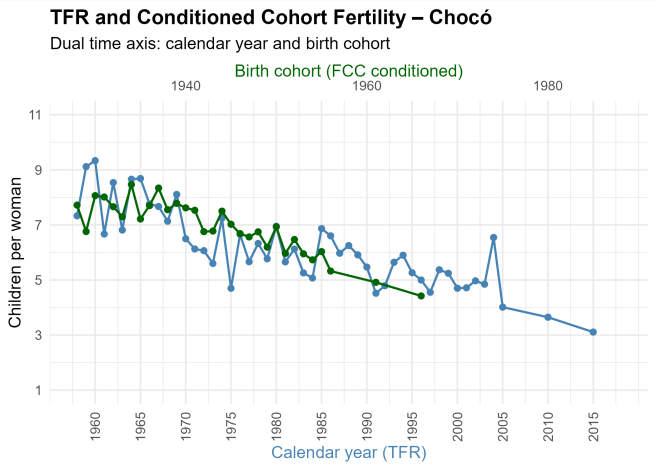
TGF vs. FCC: Cauca



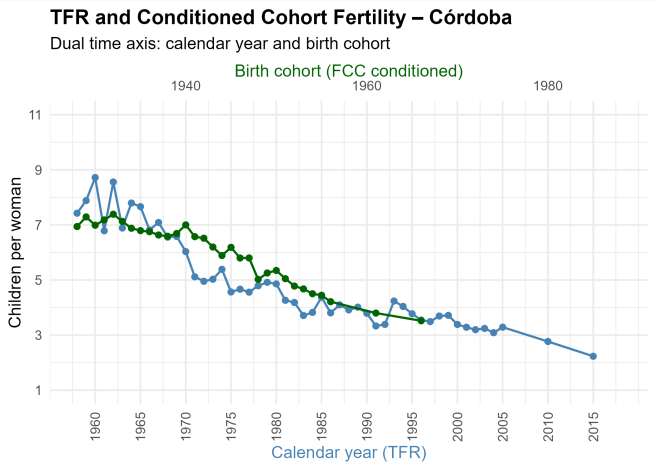
TGF vs. FCC: Cesar



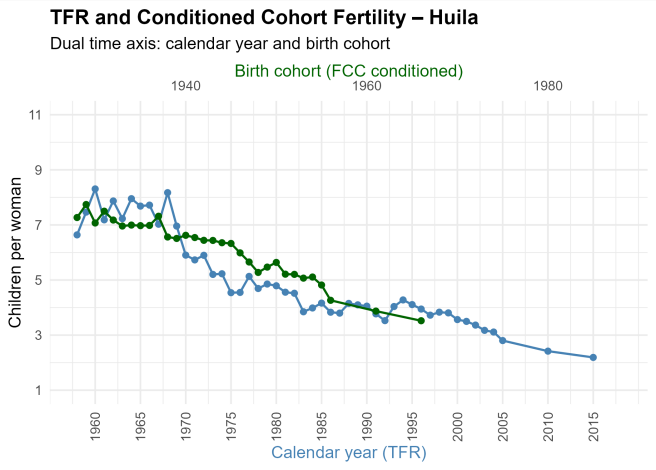
TGF vs. FCC: Chocó



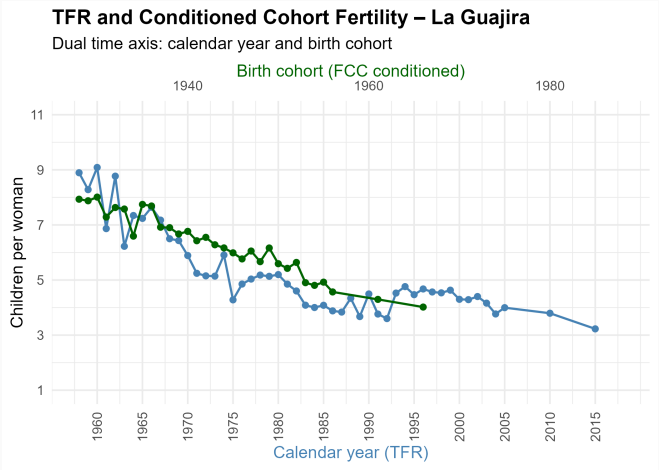
TGF vs. FCC: Córdoba



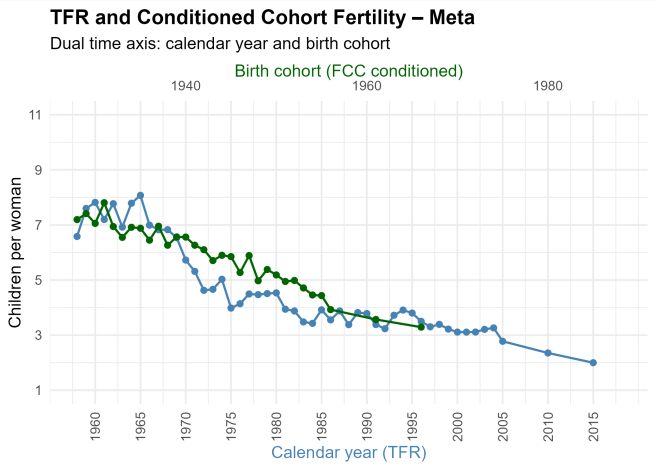
TGF vs. FCC: Huila



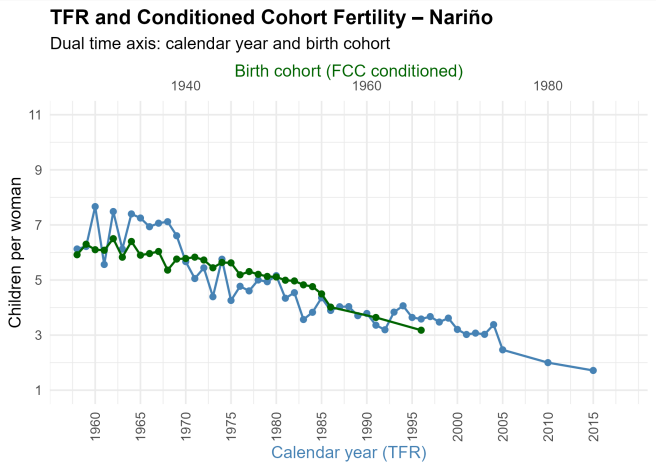
TGF vs. FCC: La Guajira



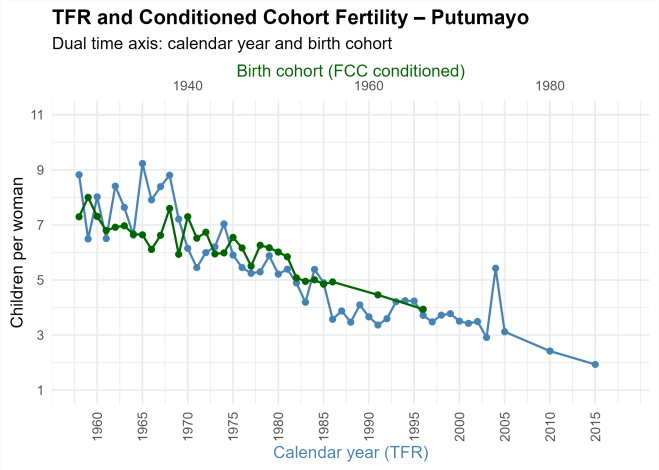
TGF vs. FCC: Meta



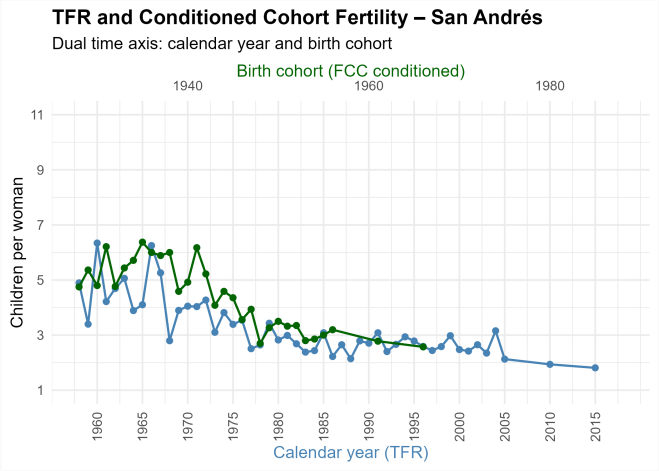
TGF vs. FCC: Nariño



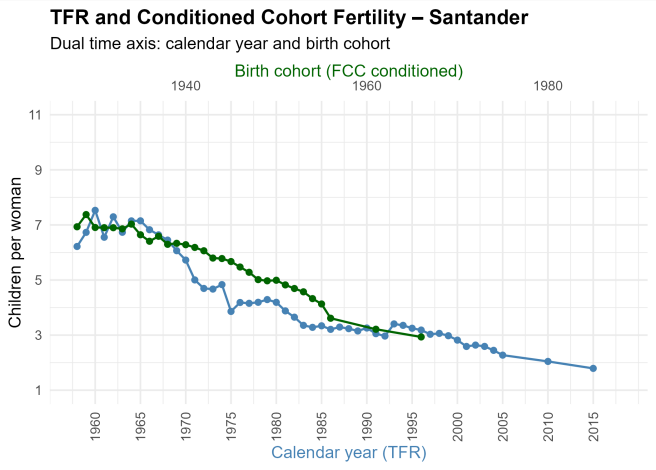
TGF vs. FCC: Putumayo



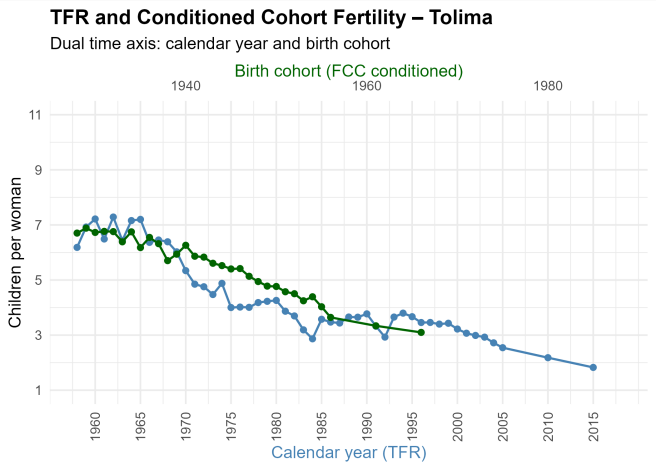
TGF vs. FCC: San Andrés



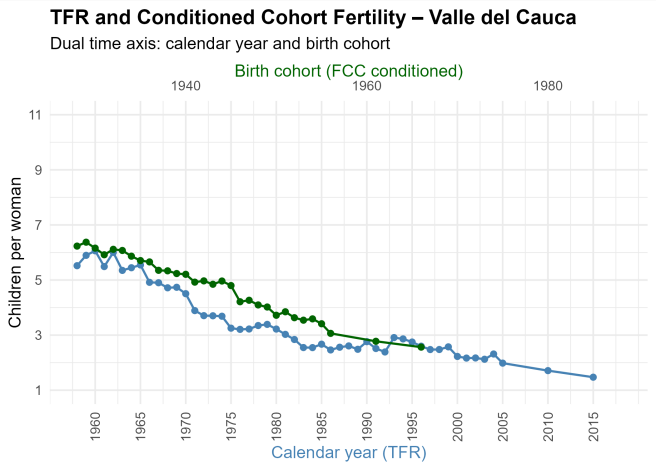
TGF vs. FCC: Santander



TGF vs. FCC: Tolima



TGF vs. FCC: Valle del Cauca

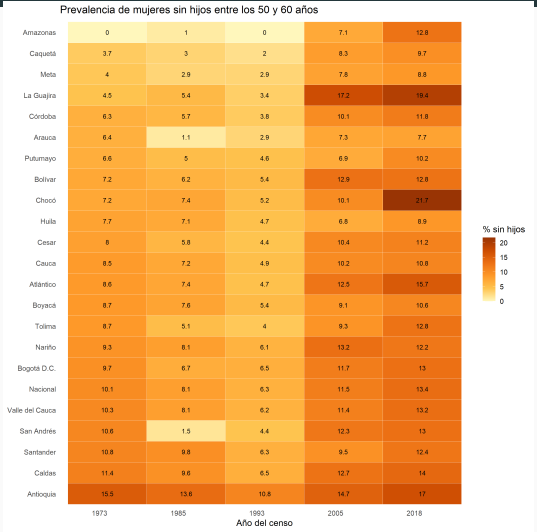


Mujeres sin hijos

Y crece el grupo que no tiene hijos

La transición no es solo tener *menos* hijos: también más mujeres que no tienen ninguno.

El porcentaje de mujeres sin hijos entre 15 y 54 años aumenta censo tras censo, especialmente en las edades centrales.



Agenda

Lo que sigue

- Intervalos de confianza (bootstrap por hogares) como robustez.
- Contraste con la ENDS y con el número de hijos declarado en el censo.
- Explicar las desaceleraciones de 1997 y 2005 (literatura de mortalidad infantil).
- Convergencia formal; densidad poblacional y geografía (cordillera) como correlatos.
- Resolver San Andrés; afinar comparabilidad IPUMS,CNPV 2018.